KVADRATINIS DAUGIANARIS

7 TEMA

Vijeto teorema

Andrius Berniukevičius | Vilniaus licėjus

Kaip dirbti su šia medžiaga?
Ši medžiaga skirta aktyviam mokymuisi: naujas mintis ir faktus atrasi spręsdamas uždavinius.

1. **Pirmiausia galvok pats.** Perskaityk sąlygą, išbandyk savo idėjas pasitelkdamas pavyzdžius ir užrašyk sprendimą taip, kaip supranti. Jei užstrigai, išbandyk konkretų skaičių arba grįžk prie panašaus ankstesnio uždavinio.
2. **Tik tada pasitikrink.** Palygink savo sprendimą su pateiktuoju. Tavo būdas gali skirtis nuo pateiktojo ir vis tiek būti teisingas. Jei suklydai, išsiaiškink savo klaidą. Jei pasinaudojai pateiktu sprendimu, išnagrinėk, kodėl kiekvienas jo žingsnis teisingas. Tada užversk sprendimą ir išspręsk uždavinį iš naujo pats.
3. **Sustok prie ⋆.** Žvaigždute pažymėti uždaviniai padeda atrasti ir suprasti svarbias idėjas, kuriomis remsimės šioje ir vėlesnėse temose. Juos išsprendęs, pabandyk savais žodžiais nusakyti, ką sužinojai ir kodėl tai teisinga.
4. **Apibendrink ir pasitikrink.** Temos pabaigoje rasi svarbiausias išvadas. Pirmiausia pamėgink jas prisiminti pats, tada palygink su pateiktomis. Savikontrolės uždavinį (♦) spręsk užvertęs santrauką, o po pertraukos prie jo sugrįžk.

Siek ne vien gauti teisingą atsakymą, bet ir suprasti, **kodėl jis teisingas ir kada atrastą mintį galėsi pritaikyti**.

Temos esmė ir tikslas. Atrasi ir įrodysi Vijeto teoremą, išmoksi ja naudotis skaičiuodamas šaknų sumą, sandaugą ir simetrinius reiškinius. Pamatysi, kaip ši teorema padeda rasti kitą šaknį ir kartu su ankstesnių temų žiniomis konstruoti daugianarius.

Prieš pradėdami: prisiminkite kvadratinio daugianario šaknies apibrėžimą, diskriminantą ir šaknų radimo formulę (6 tema). Konstrukcijų uždaviniams pakartokite ekstremumo tašką ir ekstremumą (3–4 temos), taip pat reikšmių simetriją (5 tema). Visur nagrinėjami realieji skaičiai, o kvadratinio daugianario vyriausiasis koeficientas $a \neq 0$. Prisiminkite: ekstremumo taškas yra kintamojo x reikšmė, su kuria daugianaris įgyja mažiausią arba didžiausią reikšmę; pati ši reikšmė vadinama minimumu arba maksimumu.

I dalis. Vijeto teorema ir pirmieji jos taikymai. Šios dalies uždaviniai nuosekliai veda nuo teoremos atradimo iki jos taikymo simetriniams reiškiniams ir ankstesnių temų ryšiams.

1. Kiekvieno daugianario šaknis raskite pagal formulę. Tada apskaičiuokite šaknų sumą ir sandaugą bei palyginkite jas su koeficientais b ir c.

a) $x^2 - 5x + 6$;
b) $x^2 + x - 6$;
c) $x^2 - 7x + 10$;
d) $x^2 + 4x + 3$.

Ką pastebite apie šaknų sumą ir sandaugą, kai $a = 1$? Suformuluokite spėjimą.

2. Duoti daugianariai $P(x) = 2x^2 - 10x + 12$ ir $Q(x) = 3x^2 + 3x - 18$.

a) Paaiškinkite, kodėl P šaknys sutampa su 1a daugianario šaknimis, o Q šaknys – su 1b daugianario šaknimis.

b) Raskite abiejų daugianarių šaknų sumą ir sandaugą. Ar jos atitinkamai lygios $-b$ ir c?

c) Palyginkite šaknų sumą su $-\frac{b}{a}$, o sandaugą su $\frac{c}{a}$. Pasiūlykite bendresnį spėjimą.

d) Nagrinėkite daugianarius $x^2 - 5x + 6$, $2x^2 - 10x + 12$ ir $-3x^2 + 15x - 18$. Kodėl jų šaknys tos pačios? Palyginkite koeficientus ir jų santykius $\frac{b}{a}$, $\frac{c}{a}$.

e) Tarkime, žinoma tik, kad realiųjų šaknų suma yra 5, o sandauga 6. Ar iš to galima nustatyti tik vieną reikšmių rinkinį a, b, c? Kokia papildoma informacija leistų atskirti bent du d punkte pateiktus daugianarius?

3. $\star$ Tarkime, kad $P(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, $D \geq 0$. Kai $D > 0$, skirtingas realiąsias šaknis žymime x_1, x_2. Kai $D = 0$, vienintelę realiąją šaknį $r = -\frac{b}{2a}$ vadiname **dvigubąja šaknimi**; tada žymime $x_1 = x_2 = r$. Tai viena šaknis: abu žymenys nurodo tą patį skaičių. Iš anksčiau gautos tapatybės $P(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a}$ matome, kad šiuo atveju $P(x) = a(x-r)^2 = a(x-r)(x-r)$. Daugianario išraiškoje tas pats daugiklis $(x - r)$ pasikartoja du kartus, todėl šaknis vadinama dvigubąja. Tai vis tiek viena realioji šaknis; skaidymą dauginamaisiais išsamiau nagrinėsime 9 temoje.

Įrodykite Vijeto teoremą:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \qquad x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

a) Ką apie realiąsias šaknis garantuoja sąlyga $D \geq 0$? Užrašykite abi šaknis pagal šaknų formulę, įskaitant atvejį $D = 0$.

b) Sudėkite šaknų išraiškas ir suprastinkite.

c) Sudauginkite šaknų išraiškas. Pritaikykite kvadratų skirtumo formulę ir vietoj D įrašykite $b^2 - 4ac$.

d) Įsitikinkite, kad gauti rezultatai sutampa su 1 ir 2 uždavinių spėjimais.

Sustokite ir apibendrinkite. Kada galima taikyti Vijeto teoremą? Ką reiškia jos formulės, kai šaknis viena?

4. Kiekvienu atveju pirmiausia nustatykite diskriminanto ženklą ir pasakykite, ar daugianaris turi realiųjų šaknų. Jei turi, apskaičiuokite jų sumą ir sandaugą pagal Vijeto teoremą. Kai yra viena šaknis, žymėkite $x_1 = x_2$.

a) $x^2 - 6x + 5$;

b) $x^2 - 4x + 4$;

c) $x^2 + 2x + 5$;

d) $-2x^2 + 3x + 2$.

5. Duota, kad daugianario $2x^2 - 7x + 3$ šaknys yra x_1 ir x_2.

a) Nerasdami šaknų apskaičiuokite $x_1 + x_2$ ir $x_1 x_2$.

b) Raskite šaknis pagal formulę ir patikrinkite gautas sumos bei sandaugos reikšmes.

c) Ar šaknų sukeitimas vietomis pakeistų sumą ar sandaugą? Paaiškinkite.

6. Duota, kad kiekvienas pateiktas daugianaris turi dvi realiąsias šaknis x_1, x_2. Nerasdami šaknų apskaičiuokite jų sumą ir sandaugą. Kadangi realiųjų šaknų egzistavimas duotas, diskriminanto skaičiuoti nereikia.

a) $3x^2 + 5x - 2$;

b) $-2x^2 - 7x + 4$;

c) $4x^2 - 4x - 3$;

d) $-5x^2 + 2x + 3$;

e) $x^2 + 2x$;

f) $-3x^2 + 12$.

7. Kvadratinio daugianario $2x^2 - 7x + 3$ viena šaknis yra 3.

a) Patikrinkite, kad 3 yra šaknis, ir pagrįskite, kad yra dar viena realioji šaknis.

b) Pagal Vijeto teoremą raskite kitą šaknį naudodamiesi šaknų suma.

c) Raskite ją naudodamiesi šaknų sandauga ir patikrinkite įrašydami į daugianarį.

8. Raskite kitą šaknį, naudodamiesi Vijeto teorema. Pirmiausia patikrinkite nurodytą šaknį ir nustatykite, ar yra nuo jos skirtinga realioji šaknis.

a) $x^2 - 7x + 10$, viena šaknis 2;

b) $3x^2 + 5x - 2$, viena šaknis -2;

c) $2x^2 - 5x$, viena šaknis 0;

d) $x^2 - 6x + 9$, viena šaknis 3: ar yra *skirtinga* nuo jos kita šaknis?

9. Tarkime, $P(x) = ax^2 + bx$, $a \neq 0$.

a) Kodėl 0 yra šaknis? Išspręskite lygtį $P(x) = 0$ iškeldami x prieš skliaustus.

b) Paaiškinkite, kaip kitą šaknį gauti iš Vijeto sumos formulės. Ką apie kitą šaknį pasako iš sandaugos gauta lygtis $0 \cdot x_2 = 0$? Kodėl negalima dalyti iš nulio?

c) Kokia yra šaknis, kai $b = 0$, ir kiek tuomet yra skirtingų šaknų?

10. $\star$ Tarkime, $x_1 + x_2 = S$, $x_1 x_2 = T$.

a) Atskliauskite $(x_1 + x_2)^2$ ir įrodykite, kad $x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 2T$.

b) Atskliauskite $(x_1 - x_2)^2$ ir įrodykite, kad $(x_1 - x_2)^2 = S^2 - 4T$.

c) Jei $T \neq 0$, įrodykite, kad $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{S}{T}$. Kodėl reikia sąlygos $T \neq 0$?

d) Atskliauskite $(x_1 + x_2)^3$, sugrupuokite vidurinius narius ir įrodykite, kad $x_1^3 + x_2^3 = S^3 - 3TS$.

Sustokite ir apibendrinkite. Kaip apskaičiuoti šaknų kvadratų sumą nežinant pačių šaknų? Kada galima skaičiuoti atvirkštinių šaknų sumą?

11. Daugianario $2x^2 - 7x + 3$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami pačių šaknų apskaičiuokite:

a) $x_1^2 + x_2^2$;

b) $(x_1 - x_2)^2$;

c) $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$;

d) $x_1^3 + x_2^3$.

12. Reiškinį vadiname *simetriniu* šaknų x_1 ir x_2 atžvilgiu, jeigu sukeitus x_1 ir x_2 vietomis reiškinio reikšmė nepasikeičia.

a) Kurie iš šių reiškinių yra simetriniai: $x_1 + x_2$, $x_1 - x_2$, $(x_1 - x_2)^2$, $x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2$? Pagrįskite.

b) Patikrinkite savo atsakymą pasirinkę $x_1 = 2$, $x_2 = 3$. Kodėl vien tokio pavyzdžio nepakanka simetriškumui įrodyti?

13. Kiekvieno daugianario šaknis pažymėkite x_1, x_2. Patikrinkite, kad šaknys realiosios, ir, jų nerasdami, apskaičiuokite $x_1 + x_2$, $x_1 x_2$, $x_1^2 + x_2^2$ ir $x_1^3 + x_2^3$.

a) $x^2 - 5x + 6$;

b) $x^2 + x - 6$;

c) $2x^2 - 3x - 2$;

d) $x^2 - 4x + 4$.

Pasinaudokite 10 uždavinyje įrodyta kubų sumos lygybe.

14. Duotos daugianario $x^2 - 4x + 3$ šaknys x_1, x_2. Nerasdami šaknų apskaičiuokite:

a) $\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}$;

b) $\frac{1}{x_1^2}+\frac{1}{x_2^2}$;

c) $\frac{x_1}{x_2}+\frac{x_2}{x_1}$;

d) $(x_1+1)(x_2+1)$.

Prieš skaičiuodami paaiškinkite, kodėl reiškiniai su trupmenomis yra apibrėžti.

15. Tarkime, $x_1+x_2=S$, $x_1x_2=T$.

a) Įrodykite, kad $x_1^4+x_2^4=(S^2-2T)^2-2T^2$.

b) Naudodamiesi šia lygybe, nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^4+x_2^4$, kai x_1, x_2 yra x^2-3x+2 šaknys.

c) Apskaičiuokite šaknų ketvirtųjų laipsnių sumą, kai jos yra $2x^2-3x-2$ šaknys. Pirmiausia patikrinkite, kad abiejų daugianarių šaknys realiosios.

16. Tarkime, kad x_1, x_2 yra realiosios daugianario ax^2+bx+c šaknys, $a\neq 0$. Jei šaknis viena, laikykite $x_1=x_2$.

a) Nerasdami šaknų, išreikškite $x_1^2+x_2^2$ koeficientais a, b, c.

b) Kai $c\neq 0$, išreikškite $\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}$ tais pačiais koeficientais. Kodėl šiuo atveju trupmenos apibrėžtos?

c) Pritaikykite abi išvadas daugianariui $3x^2+5x-2$, pirmiausia patikrinę, kad jo šaknys realiosios.

17. Žinoma, kad daugianaris turi dvi *skirtingas* realiąsias šaknis.

a) Jei šaknų sandauga neigiama, ką galima pasakyti apie jų ženklus? O jei sandauga teigiama?

b) Jei sandauga teigiama ir suma teigiama, kokie šaknų ženklai? O jei sandauga teigiama ir suma neigiama?

c) Nerasdami šaknų nustatykite jų ženklus: x^2-5x+6; x^2+5x+6; $2x^2+x-3$.

18. Mokinys teigia: „Daugianario x^2+2x+5 šaknų suma yra -2, o sandauga 5, nes taip sako Vijeto teorema.“ Ar šis samprotavimas teisingas? Kuri Vijeto teoremos taikymo sąlyga neįvykdyta?

19. $\star$ 6 temos 12e punkte šaknų ir ekstremumo taško ryšį gavome remdamiesi šaknų formule. Dabar pagrįskite jį kitu būdu – naudodamiesi Vijeto teorema. Tarkime, kad $P(x)=ax^2+bx+c$ turi dvi realiąsias šaknis x_1, x_2; kai šaknis viena, laikykime $x_1=x_2$.

a) Pasinaudokite Vijeto teorema ir parodykite, kad $\frac{x_1+x_2}{2}=-\frac{b}{2a}$.

b) Ką ši lygybė pasako apie ekstremumo tašką? Palyginkite su anksčiau nagrinėta reikšmių simetrija.

c) Patikrinkite išvadą daugianariui x^2-6x+5.

Sustokite ir apibendrinkite. Kaip šaknų suma susijusi su ekstremumo tašku? Kodėl vien šaknų suma ir sandauga ne visada leidžia nustatyti konkretų daugianarį?

II dalis. Vijeto teoremos taikymas konstruojant daugianarius. Čia jungiamos ankstesnių temų idėjos. Prieš pradėdami pakartokite 2 uždavinį: šaknų suma ir sandauga nustato koeficientų santykius, bet vien jų nepakanka konkretiems koeficientams nustatyti. Šią dalį galite spręsti atskiru metu. Konstruodami pirmiausia nustatykite, kokias sąlygas ieškomas daugianaris privalo tenkinti, o tada patikrinkite, kad gautasis daugianaris iš tiesų tenkina visas sąlygas.

20. Raskite kvadratinį daugianarį $P(x) = ax^2 + bx + c$, jeigu jo šaknų suma lygi 5, šaknų sandauga lygi 6, o $P(0) = 12$.

a) Pagal Vijeto teoremą išreikškite b ir c koeficientu a.

b) Pasinaudokite $P(0)$ ir raskite a, tada užrašykite $P(x)$.

c) Patikrinkite, kad rastasis daugianaris turi realiąsias šaknis ir tenkina visas sąlygas.

21. Raskite kvadratinį daugianarį $P(x)$, kurio realiųjų šaknų suma lygi 6, sandauga lygi 5, o $P(2) = -6$. Pirmiausia Vijeto teorema išreikškite b ir c per a.

22. Kvadratinio daugianario $P(x)$ ekstremumo taškas yra $x = 2$, realiųjų šaknų sandauga lygi 3, o $P(0) = -6$. Raskite $P(x)$ ir jo ekstremumą. Kodėl ekstremumo taško žinojimas leidžia rasti šaknų sumą?

23. Kvadratinio daugianario $P(x)$ realiosios šaknys x_1, x_2 tenkina $x_1 + x_2 = 4$ ir $x_1^2 + x_2^2 = 10$. Taip pat žinoma, kad $D = 16$ ir $a < 0$. Raskite $P(x)$. Kodėl, jei sąlygos $a < 0$ nebūtų, gautume daugiau nei vieną atsakymą?

24. Kvadratinio daugianario $P(x)$ realiųjų šaknų suma lygi 2, sandauga lygi -3, o minimumas yra -6. Raskite $P(x)$. Naudokite ryšį tarp šaknų vidurkio ir ekstremumo taško.

25. Kvadratinio daugianario $P(x)$ viena šaknis lygi 1, jo laisvasis narys lygus 6, o $P(2) = -2$. Raskite $P(x)$. Pagal Vijeto teoremą raskite kitą šaknį ir patikrinkite ją.

26. Raskite *visus* kvadratinius daugianarius $P(x)$, kurių realiųjų šaknų suma lygi 4, sandauga lygi 3 ir $P(1) = 0$. Ar šių duomenų pakanka vienam daugianariui nustatyti? Atsakymą pagrįskite.

27. Ar egzistuoja kvadratinis daugianaris, kurio realiųjų šaknų suma lygi 4, o šaknų sandauga lygi 5? Atsakymą pagrįskite naudodamiesi šaknų skirtumo kvadratu.

28. Kvadratinio daugianario $P(x)$ dvi skirtingos realiosios šaknys x_1, x_2 tenkina $x_1^2 + x_2^2 = 34$. Be to, $P(1) = P(7)$ ir $P(0) = 30$. Raskite $P(x)$. Pasinaudokite daugianario reikšmių simetrija ir Vijeto teorema.

29. Kvadratinio daugianario $P(x)$ maksimumo taškas yra $x = 2$, maksimumas lygus 0, o $P(0) = -8$. Raskite $P(x)$. Paaiškinkite, kokias šaknis šiuo atveju naudojate Vijeto formulėse.

Ką atradome?

Prieš skaitydami, pabandykite patys prisiminti ir savais žodžiais paaiškinti pagrindines šios temos išvadas. Tada palyginkite jas su pateiktomis.

Svarbiausios temos išvados

1. **Vijeto teorema.** Jeigu $P(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, turi realiąsias šaknis x_1, x_2, tai

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \qquad x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

   Kai $D = 0$, yra viena šaknis r; formulėse žymime $x_1 = x_2 = r$. Kai $D < 0$, realiųjų šaknų nėra ir jų sumos bei sandaugos neskaičiuojame.

2. **Koeficientų santykiai.** Realiųjų šaknų suma ir sandauga nusako b/a ir c/a, tačiau savaime nenusako a. Todėl vien šių duomenų ne visada pakanka vienam konkrečiam daugianariui nustatyti.

3. **Simetriniai reiškiniai.** Pažymėję $S = x_1 + x_2$, $T = x_1 x_2$, gauname $x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 2T$ ir $(x_1 - x_2)^2 = S^2 - 4T$. Jeigu $T \neq 0$, tai $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{S}{T}$.

4. **Ryšys su ekstremumo tašku.** Kai šaknys realiosios, jų vidurkis yra ekstremumo taškas: $\frac{x_1+x_2}{2} = -\frac{b}{2a}$. Vienintelės šaknies atveju ji sutampa su ekstremumo tašku.

5. **Patikrinkite sąlygas.** Prieš taikydami teoremą įsitikinkite, kad daugianaris turi realiųjų šaknų. Jei tai nurodyta sąlygoje, papildomai tikrinti nereikia; kitu atveju nustatykite diskriminanto ženklą. Konstruodami daugianarį patikrinkite, kad $a \neq 0$ ir kad tenkinamos visos duotos sąlygos. Prieš dalydami įsitikinkite, kad daliklis nelygus 0.

Ką verta įrašyti į teorijos santrauką? Pasirinkite svarbią išvadą ir užsirašykite faktą, jo sąlygas, kodėl jis teisingas, ir vieną savo pavyzdį. Išvadų taikymą pasitikrinkite toliau pateiktu ♦ pažymėtu uždaviniu.

Savikontrolė

Pirmiausia užverskite teorijos santrauką ir savarankiškai išspręskite uždavinį. Pasitikrinkite atsakymus, o jei kuri nors dalis kėlė sunkumų, grįžkite prie atitinkamos išvados ir bandykite dar kartą. Kitą dieną arba prieš pradėdami kitą temą dar kartą išspręskite šį uždavinį nesinaudodami santrauka.

30. ♦ Atlikite užduotis ir pagrįskite atsakymus.

a) Daugianario $2x^2 + x - 6$ šaknys yra realiosios. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite jų sumą, sandaugą ir kvadratų sumą.

b) Mokinys teigia, kad $x^2 - 2x + 5$ realiųjų šaknų suma lygi 2. Įvertinkite teiginį.

c) Daugianario $3x^2 - 12x$ viena šaknis lygi 0. Raskite visas jo šaknis ir paaiškinkite, kodėl jų sandauga viena pati neleidžia rasti kitos šaknies.

d) Sudarykite kvadratinį daugianarį, kurio realiųjų šaknų suma yra 2, sandauga -3, o $P(0) = 6$. Patikrinkite sąlygas.

Atsakymai ir sprendimai

1. **a)** $D = 25 - 24 = 1$, todėl šaknys 2 ir 3; suma $5 = -b$, sandauga $6 = c$.

b) $D = 1 + 24 = 25$, šaknys -3 ir 2; suma $-1 = -b$, sandauga $-6 = c$.

c) $D = 49 - 40 = 9$, šaknys 2 ir 5; suma $7 = -b$, sandauga $10 = c$.

d) $D = 16 - 12 = 4$, šaknys -3 ir -1; suma $-4 = -b$, sandauga $3 = c$. Spėjimas: kai $a = 1$ ir šaknys realiosios, jų suma lygi $-b$, sandauga lygi c.

2. **a)** $P(x) = 2(x^2-5x+6)$, o $Q(x) = 3(x^2+x-6)$. Daugyba iš nelygaus nuliui skaičiaus nepakeičia to, su kuriomis x reikšmėmis reiškinys lygus 0.

b) P atveju suma 5, sandauga 6, tačiau $-b = 10$, $c = 12$. Q atveju suma -1, sandauga -6, tačiau $-b = -3$, $c = -18$. Taigi ankstesnis spėjimas čia netinka.

c) P atveju $-\frac{b}{a} = 5$, $\frac{c}{a} = 6$; Q atveju $-\frac{b}{a} = -1$, $\frac{c}{a} = -6$. Spėjame: suma yra $-\frac{b}{a}$, sandauga $\frac{c}{a}$.

d) Antrasis ir trečiasis daugianariai gaunami pirmąjį padauginus atitinkamai iš 2 ir -3. Daugyba iš nelygaus nuliui skaičiaus šaknų nekeičia. Koeficientų trejetai atitinkamai yra $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$; $a = 2$, $b = -10$, $c = 12$; $a = -3$, $b = 15$, $c = -18$. Visais atvejais $\frac{b}{a} = -5$, $\frac{c}{a} = 6$.

e) Ne: visi trys d dalies daugianariai turi tas pačias šaknis, tačiau skirtingus koeficientus. Šaknų suma ir sandauga nustato santykius $\frac{b}{a} = -5$, $\frac{c}{a} = 6$, todėl $b = -5a$, $c = 6a$, bet ne patį a. Pavyzdžiui, žinodami nagrinėjamo daugianario reikšmę, kai $x = 0$, galėtume atskirti šiuos tris atvejus: atitinkamos reikšmės yra 6, 12 ir -18.

3. **a)** Pagal 6 temos išvadą iš $D \geq 0$ žinome, kad yra realiųjų šaknų. Pagal šaknų formulę

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}, \qquad x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}.$$

Jei $D = 0$, abi išraiškos duoda vienintelę šaknį, todėl $x_1 = x_2$.

b) Sudedame:

$$x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{D} - b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}.$$

c) Sudauginame ir naudojame $D = b^2 - 4ac$:

$$x_1 x_2 = \frac{(-b + \sqrt{D})(-b - \sqrt{D})}{4a^2} = \frac{b^2 - D}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

Dalyti galima, nes $a \neq 0$.

d) Kai $a = 1$, formulės tampa $x_1 + x_2 = -b$, $x_1 x_2 = c$. Jos taip pat patvirtina bendresnį 2 uždavinio spėjimą.

4. **a)** $D = 16 > 0$: dvi šaknys, suma 6, sandauga 5.

b) $D = 0$: viena šaknis; laikant ją dviem sutampančiomis, suma 4, sandauga 4. Šaknis lygi 2.

c) $D = -16 < 0$: realiųjų šaknų nėra, todėl realiųjų šaknų sumos ir sandaugos čia nenustatome.

d) $D = 25 > 0$: dvi šaknys, suma $\frac{3}{2}$, sandauga -1.

5. **a)** $x_1 + x_2 = \frac{7}{2}$, $x_1 x_2 = \frac{3}{2}$.

b) $D = 49 - 24 = 25$, todėl $x_1 = 3$, $x_2 = \frac{1}{2}$. Jų suma $3 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$, sandauga $3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

c) Nepakeistų: sudėties ir daugybos rezultatai nuo dėmenų ar dauginamųjų tvarkos nepriklauso.

6. Rašome porą „suma; sandauga“:

a) $-\frac{5}{3}$; $-\frac{2}{3}$.

b) $-\frac{7}{2}$; -2.

c) 1; $-\frac{3}{4}$.

d) $\frac{2}{5}$; $-\frac{3}{5}$.

e) -2; 0.

f) 0; -4. Visur naudota $-\frac{b}{a}$ ir $\frac{c}{a}$, įskaitant neigiamą a ir nulinius koeficientus.

7. **a)** $2 \cdot 3^2 - 7 \cdot 3 + 3 = 18 - 21 + 3 = 0$. Be to, $D = 25 > 0$, todėl yra dvi skirtingos realiosios šaknys.

b) Jų suma $\frac{7}{2}$, todėl kita šaknis yra $\frac{7}{2} - 3 = \frac{1}{2}$.

c) Jų sandauga $\frac{3}{2}$, tad kita šaknis yra $\frac{3}{2} : 3 = \frac{1}{2}$. Patikra: $2 \cdot \frac{1}{4} - 7 \cdot \frac{1}{2} + 3 = 0$.

8. **a)** $2^2 - 7 \cdot 2 + 10 = 0$, $D = 9 > 0$. Suma 7, kita šaknis 5.

b) $3(-2)^2 + 5(-2) - 2 = 0$, $D = 49 > 0$. Suma $-\frac{5}{3}$, kita šaknis $-\frac{5}{3} + 2 = \frac{1}{3}$.

c) $P(0) = 0$, $D = 25 > 0$. Suma $\frac{5}{2}$, kita šaknis $\frac{5}{2}$.

d) $P(3) = 0$, tačiau $D = 0$: skirtingos kitos šaknies nėra. Skaičiuodami pagal Vijeto teoremą laikome $x_1 = x_2 = 3$.

9. **a)** $P(0) = 0$. Iškėlę x gauname $x(ax + b) = 0$, todėl $x = 0$ arba $ax + b = 0$, t. y. $x = -\frac{b}{a}$.

b) Pagal šaknų sumos formulę $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$. Kadangi viena šaknis lygi 0, kita yra $x_2 = -\frac{b}{a}$. Sandaugos formulė duoda $0 \cdot x_2 = 0$, o šią lygybę tenkina bet kuris x_2, todėl vien iš jos kitos šaknies nustatyti negalima. Dalydami iš nulio gautume neapibrėžtą reiškinį $\frac{0}{0}$.

c) Kai $b = 0$, lygtis $ax^2 = 0$ turi vieną šaknį 0. Vijeto formulėse žymime $x_1 = x_2 = 0$, todėl nėra kitos nuo jos skirtingos šaknies.

10. **a)** $S^2 = (x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 = x_1^2 + x_2^2 + 2T$. Atėmę $2T$ gauname reikiamą lygybę.

b) $(x_1 - x_2)^2 = x_1^2 - 2T + x_2^2 = S^2 - 2T - 2T = S^2 - 4T$.

c) Kadangi $T = x_1x_2 \neq 0$, abi šaknys nelygios nuliui ir trupmenos apibrėžtos. Todėl $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1+x_2}{x_1x_2} = \frac{S}{T}$.

d) Atskliaudę ir sugrupavę vidurinius narius gauname

$$(x_1 + x_2)^3 = x_1^3 + 3x_1^2x_2 + 3x_1x_2^2 + x_2^3 = x_1^3 + x_2^3 + 3x_1x_2(x_1 + x_2).$$

Kadangi $x_1+x_2 = S$ ir $x_1x_2 = T$, tai $S^3 = x_1^3+x_2^3+3TS$. Atėmę $3TS$ gauname $x_1^3+x_2^3 = S^3-3TS$.

11. Pagal Vijeto teoremą $S = \frac{7}{2}$, $T = \frac{3}{2}$.

a) $S^2 - 2T = \frac{49}{4} - 3 = \frac{37}{4}$.

b) $S^2 - 4T = \frac{49}{4} - 6 = \frac{25}{4}$.

c) $T \neq 0$, todėl $\frac{S}{T} = \frac{7}{3}$.

d) Pagal 10 uždavinio d punktą $S^3 - 3TS = \frac{343}{8} - \frac{63}{4} = \frac{217}{8}$.

12. **a)** x_1+x_2 yra simetrinis, nes sudėties tvarka nesvarbi. Reiškinys x_1-x_2 apskritai nėra simetrinis: sukeitus gauname $x_2 - x_1$. Reiškinys $(x_1 - x_2)^2$ simetrinis, nes pakeitus skirtumo ženklą jo kvadratas nesikeičia. Taip pat simetrinis $x_1^2x_2+x_1x_2^2$: sukeitus šaknis dėmenys susikeičia vietomis.

b) Kai $x_1 = 2$, $x_2 = 3$, gauname atitinkamai 5, -1, 1, 30; sukeitę gauname 5, 1, 1, 30. Pavyzdys parodo, kad skirtumas ne visada išlieka toks pat, tačiau sutapimas vienam pavyzdžiui neįrodo lygybės visoms reikšmėms.

13. Pažymėkime $S = x_1 + x_2$, $T = x_1x_2$. Pagal 10 uždavinį kubų suma lygi $S^3 - 3TS$. Kvadratų suma lygi $S^2 - 2T$.

a) $D = 1 > 0$, $S = 5$, $T = 6$; kvadratų suma $25 - 12 = 13$, kubų suma $125 - 90 = 35$.

b) $D = 25 > 0$, $S = -1$, $T = -6$; kvadratų suma $1 + 12 = 13$, kubų suma $-1 - 18 = -19$.

c) $D = 25 > 0$, $S = \frac{3}{2}$, $T = -1$; kvadratų suma $\frac{17}{4}$, kubų suma $\frac{27}{8} + \frac{9}{2} = \frac{63}{8}$.

d) $D = 0$, todėl vienintelę šaknį laikome dviem sutampančiomis. $S = 4$, $T = 4$; kvadratų suma $16 - 8 = 8$, kubų suma $64 - 48 = 16$.

14. $D = 16 - 12 = 4 > 0$, tad šaknys realiosios. Pagal Vijeto teoremą $S = 4$, $T = 3$. Kadangi $T \neq 0$, abi šaknys nelygios nuliui, todėl trupmenos apibrėžtos. Be to, $x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 2T = 10$.

a) $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{S}{T} = \frac{4}{3}$.

b) $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} = \frac{x_1^2+x_2^2}{(x_1x_2)^2} = \frac{10}{9}$.

c) $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} = \frac{x_1^2+x_2^2}{x_1x_2} = \frac{10}{3}$.

d) Atskliaudę gauname $(x_1 + 1)(x_2 + 1) = x_1x_2 + x_1 + x_2 + 1 = T + S + 1 = 8$.

15. **a)** Iš lygybės $(x_1^2 + x_2^2)^2 = x_1^4 + 2x_1^2x_2^2 + x_2^4$ gauname $x_1^4 + x_2^4 = (x_1^2 + x_2^2)^2 - 2(x_1x_2)^2 = (S^2 - 2T)^2 - 2T^2$.

b) $D = 9 - 8 = 1 > 0$, $S = 3$, $T = 2$. Ketvirtųjų laipsnių suma lygi $(3^2 - 2 \cdot 2)^2 - 2 \cdot 2^2 = 17$.

c) $D = 25 > 0$, $S = \frac{3}{2}$, $T = -1$. Ketvirtųjų laipsnių suma lygi $\left(\frac{17}{4}\right)^2 - 2 = \frac{257}{16}$.

16. **a)** Pagal Vijeto teoremą $S = -\frac{b}{a}$ ir $T = \frac{c}{a}$, todėl

$$x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 2T = \frac{b^2}{a^2} - \frac{2c}{a} = \frac{b^2 - 2ac}{a^2}.$$

b) Kadangi $T = \frac{c}{a} \neq 0$, nė viena šaknis nelygi nuliui ir abi trupmenos apibrėžtos. Todėl

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{S}{T} = \frac{-\frac{b}{a}}{\frac{c}{a}} = -\frac{b}{c}.$$

c) $D = 25 + 24 = 49 > 0$, $a = 3$, $b = 5$, $c = -2$. Pagal gautas formules kvadratų suma yra $\frac{25+12}{9} = \frac{37}{9}$, o atvirkštinių šaknų suma yra $-\frac{5}{-2} = \frac{5}{2}$.

17. **a)** Neigiama sandauga rodo, kad ženklai priešingi; teigiama – kad abu ženklai vienodi. Nė viena šaknis tuomet nėra nulis.

b) Jei vienodo ženklo skaičių suma teigiama, abu teigiami; jei suma neigiama, abu neigiami.

c) Pirmojo suma 5, sandauga 6: abi šaknys teigiamos. Antrojo suma -5, sandauga 6: abi neigiamos. Trečiojo sandauga $-\frac{3}{2}$: ženklai priešingi. Sąlygoje žinoma, kad šaknys realiosios ir skirtingos.

18. Samprotavimas neteisingas: $D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = -16 < 0$, todėl realiųjų šaknų nėra. Vijeto teorema sieja daugianario realiąsias šaknis su jo koeficientais. Todėl, norėdami taikyti ją realiųjų šaknų sumai ir sandaugai apskaičiuoti, pirmiausia turime patikrinti, kad tokių šaknų yra.

19. **a)** Pagal Vijeto teoremą $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, todėl padaliję iš 2 gauname $\frac{x_1+x_2}{2} = -\frac{b}{2a}$.

b) Dešinioji pusė yra ekstremumo taškas, todėl šaknų vidurkis sutampa su juo. Jei šaknys skirtingos, jos nuo ekstremumo taško nutolusios vienodai. Tai atitinka reikšmių simetriją: x reikšmėms, kurios nuo ekstremumo taško nutolusios vienodai, daugianario reikšmės yra lygios. Jei šaknis viena, ji sutampa su ekstremumo tašku.

c) Šaknys yra 1 ir 5, jų vidurkis $\frac{1+5}{2} = 3$. Ekstremumo taškas taip pat $-\frac{-6}{2} = 3$.

20. Pagal Vijeto teoremą $-\frac{b}{a} = 5$ ir $\frac{c}{a} = 6$, todėl $b = -5a$, $c = 6a$. Kadangi $P(0) = c = 12$, gauname $a = 2$, $b = -10$, $c = 12$. Vadinasi,

$$P(x) = 2x^2 - 10x + 12.$$

Patikra: $D = 100 - 96 = 4 > 0$, taigi šaknys realiosios. Jų suma yra $-\frac{-10}{2} = 5$, sandauga $\frac{12}{2} = 6$, o $P(0) = 12$. Visos sąlygos tenkinamos.

21. Pagal Vijeto teoremą $b = -6a$, $c = 5a$, todėl $P(x) = a(x^2 - 6x + 5)$. Įrašę $x = 2$ gauname $P(2) = a(4 - 12 + 5) = -3a = -6$, taigi $a = 2$. Atsakymas: $P(x) = 2x^2 - 12x + 10$.

Patikra: $D = 144 - 80 = 64 > 0$; realiųjų šaknų suma $\frac{12}{2} = 6$, sandauga $\frac{10}{2} = 5$, o $P(2) = 8 - 24 + 10 = -6$.

22. Ekstremumo taškas yra šaknų vidurkis, todėl $\frac{x_1+x_2}{2} = 2$ ir $x_1 + x_2 = 4$. Pagal Vijeto teoremą $b = -4a$, $c = 3a$. Iš $P(0) = c = -6$ gauname $3a = -6$, taigi $a = -2$, $b = 8$, $c = -6$.

Todėl $P(x) = -2x^2 + 8x - 6 = -2(x - 2)^2 + 2$. Kadangi $-2(x - 2)^2 \le 0$, maksimumas yra 2. Patikra: $D = 64 - 48 = 16 > 0$, taigi šaknys realiosios, jų sandauga $\frac{-6}{-2} = 3$, ekstremumo taškas 2, o $P(0) = -6$.

23. Tegul $S = x_1 + x_2 = 4$, $T = x_1x_2$. Iš $x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 2T$ gauname $10 = 16 - 2T$, todėl $T = 3$. Pagal Vijeto teoremą $b = -4a$, $c = 3a$. Tuomet

$$D = b^2 - 4ac = 16a^2 - 12a^2 = 4a^2.$$

Kadangi $D = 16$, tai $a^2 = 4$. Iš $a < 0$ gauname $a = -2$, todėl $P(x) = -2x^2 + 8x - 6$. Patikra: $D = 16 > 0$, šaknų suma 4, sandauga 3, tad kvadratų suma $16 - 6 = 10$.

Jei ženklo sąlygos nebūtų, tiktų ir $a = 2$: antrasis daugianaris būtų $2x^2 - 8x + 6$. Jo šaknų suma, sandauga ir diskriminantas tokie patys.

24. Pagal Vijeto teoremą $b = -2a$, $c = -3a$, todėl $P(x) = a(x^2 - 2x - 3)$. Ekstremumo taškas yra šaknų vidurkis $\frac{2}{2} = 1$. Kadangi minimumas lygus -6, tai $P(1) = -4a = -6$ ir $a = \frac{3}{2}$. Taigi

$$P(x) = \frac{3}{2}x^2 - 3x - \frac{9}{2} = \frac{3}{2}(x - 1)^2 - 6.$$

Kadangi $a > 0$, minimumas iš tikrųjų yra -6. Be to, $D = 36 > 0$, o šaknų suma ir sandauga atitinkamai yra 2 ir -3.

25. Iš $P(0) = c = 6$ ir $P(1) = 0$ gauname $a + b + 6 = 0$, t. y. $a + b = -6$. Iš $P(2) = -2$ gauname $4a + 2b + 6 = -2$, t. y. $2a + b = -4$. Atėmę pirmąją lygybę iš antrosios randame $a = 2$, tada $b = -8$. Taigi $P(x) = 2x^2 - 8x + 6$.

Kadangi $D = 64 - 48 = 16 > 0$, yra dvi realiosios šaknys. Jų suma pagal Vijeto teoremą lygi 4, todėl, kai viena šaknis yra 1, kita lygi 3. Patikra: $P(1) = 2 - 8 + 6 = 0$, $P(3) = 18 - 24 + 6 = 0$, $P(2) = 8 - 16 + 6 = -2$ ir $c = 6$.

26. Pagal Vijeto teoremą $b = -4a$, $c = 3a$, todėl kiekvienas ieškomas daugianaris turi pavidalą

$$P(x) = a(x^2 - 4x + 3), \qquad a \ne 0.$$

Atvirkščiai, kiekvienam $a \ne 0$ skaičiai 1 ir 3 yra šaknys, nes juos įrašę gauname 0. Jų suma yra 4, sandauga 3, ir $P(1) = 0$. Taigi tinka visi nurodyto pavidalo daugianariai. Duomenų vienam daugianariui nustatyti nepakanka: pavyzdžiui, tinka ir $a = 1$, ir $a = 2$.

27. Tarkime, tokios realiosios šaknys x_1, x_2 egzistuoja. Tada

$$(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 4^2 - 4 \cdot 5 = -4.$$

Realaus skaičiaus kvadratas negali būti neigiamas, todėl gavome prieštaravimą. Tokio kvadratinio daugianario nėra.

28. Kadangi $1 \neq 7$ ir $P(1) = P(7)$, ekstremumo taškas yra $\frac{1+7}{2} = 4$. Pagal šaknų simetriją arba Vijeto teoremą jų suma $S = 2 \cdot 4 = 8$. Iš $x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 2T$ gauname $34 = 64 - 2T$, todėl šaknų sandauga $T = 15$.

Vadinasi, $b = -8a$, $c = 15a$. Kadangi $P(0) = c = 30$, tai $a = 2$, $b = -16$, $c = 30$. Ieškomas daugianaris yra $P(x) = 2x^2 - 16x + 30$.

Patikra: $D = 256 - 240 = 16 > 0$, šaknys 3 ir 5, todėl jų kvadratų suma $9 + 25 = 34$. Be to, $P(1) = 16$, $P(7) = 16$ ir $P(0) = 30$.

29. Kadangi maksimumas yra 0 ir jis pasiekiamas tik kai $x = 2$, vienintelė šaknis yra 2. Vijeto formulėse laikome $x_1 = x_2 = 2$, todėl $-\frac{b}{a} = 4$ ir $\frac{c}{a} = 4$, t. y. $b = -4a$, $c = 4a$. Iš $P(0) = c = -8$ gauname $a = -2$, $b = 8$, $c = -8$.

Taigi $P(x) = -2x^2 + 8x - 8 = -2(x - 2)^2$. Kadangi kvadratas neneigiamas, maksimumas yra 0 kai $x = 2$; taip pat $P(0) = -8$. Visos sąlygos tenkinamos.

30. **a)** Pagal Vijeto teoremą $S = -\frac{1}{2}$, $T = -3$. Todėl $x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 2T = \frac{1}{4} + 6 = \frac{25}{4}$.

b) Teiginys nepagrįstas: $D = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = -16 < 0$, todėl realiųjų šaknų nėra.

c) Pagal Vijeto teoremą šaknų suma yra $-\frac{-12}{3} = 4$. Kadangi viena šaknis yra 0, kita lygi 4. Patikra: $P(0) = 0$, $P(4) = 3 \cdot 16 - 12 \cdot 4 = 0$. Sandaugos lygybė $0 \cdot x_2 = 0$ tenkinama su bet kuriuo x_2, todėl šaknies ji nenustato.

d) Iš Vijeto teoremos $b = -2a$ ir $c = -3a$. Kadangi $c = P(0) = 6$, gauname $a = -2$, $b = 4$, todėl $P(x) = -2x^2 + 4x + 6$. Patikra: $D = 64 > 0$, taigi šaknys realiosios; jų suma $-\frac{4}{-2} = 2$, sandauga $\frac{6}{-2} = -3$, o $P(0) = 6$.